

TEMA 1

Fundamentos de la Ingeniería de Requisitos y Ciclo de Vida del Software

SEMANA 1 DEL TEMA

Docentes:

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña

Curso

Ingeniería de Software

Facultad

Ingeniería

Carrera profesional

Ingeniería de Software

Ciclo IV

Ruta de la sesión

Tema 1 continúa: requisitos, ciclo de vida, trazabilidad e impacto.

INICIO

Recuperar saberes previos y presentar el logro de aprendizaje.

DESARROLLO

Desarrollar los ítems 1.3 y 1.4 mediante ejemplos y actividades en equipo.

CIERRE

Revisar coherencia, formular conclusiones y preparar el Tema 2.

Producto esperado de la sesión: tabla de trazabilidad requisito–fase, diagrama de contexto, matriz de impacto y riesgos tempranos.

Recuperación de saberes previos

Actividad breve: ¿dónde ubicarías cada requisito?

RF-001

Registrar atención médica del paciente.

RNF-001

Generar reporte en menos de 5 segundos.

RF-002

Consultar historial por DNI.

RNF-002

Restringir acceso por rol de usuario.

En parejas: asignen una fase del ciclo de vida y expliquen su decisión.

Logro de aprendizaje de la semana

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

- Relacionar requisitos con fases del ciclo de vida del software.
- Construir trazabilidad requisito–fase usando una tabla o UML Activity.
- Elaborar un diagrama de contexto inicial del sistema.
- Analizar impactos sociales, económicos, culturales y ambientales.
- Identificar riesgos tempranos y criterios de éxito verificables.

Producto visible

Trazabilidad + contexto + matriz de impacto

DESARROLLO

Ítem 1.3

Relación de los requisitos con las fases del ciclo de vida del software.

Del requisito aislado a la evidencia trazable

Un requisito solo es útil si puede seguirse desde su origen hasta su validación.



Pregunta guía: ¿qué requisito perdería legitimidad si no pudiéramos demostrar de dónde salió y cómo se verificará?

Ciclo de vida del software: mirada práctica

Cada fase produce decisiones que deben quedar conectadas con sus requisitos.

Inicio

Comprender problema, actores, alcance y restricciones.

Elaboración

Precisar requisitos, riesgos y arquitectura inicial.

Construcción

Desarrollar, probar e integrar componentes.

Transición

Validar, desplegar y capacitar usuarios.

Idea central: el requisito no “vive” solo en una lista; atraviesa análisis, diseño, construcción y validación.

Trazabilidad requisito–fase

Permite saber dónde se analiza, diseña, implementa y verifica cada requisito.

¿Para qué sirve?

Evita requisitos olvidados, duplicados o sin evidencia de validación.

¿Qué exige?

IDs consistentes, fases definidas y evidencia asociada.

¿Qué previene?

Decisiones improvisadas cuando cambian alcance, tiempo o calidad.

En la EP se valora la delimitación del reto, la calidad de requisitos y la relación con fases y artefactos.

Ejemplo aplicado al caso DIRESA

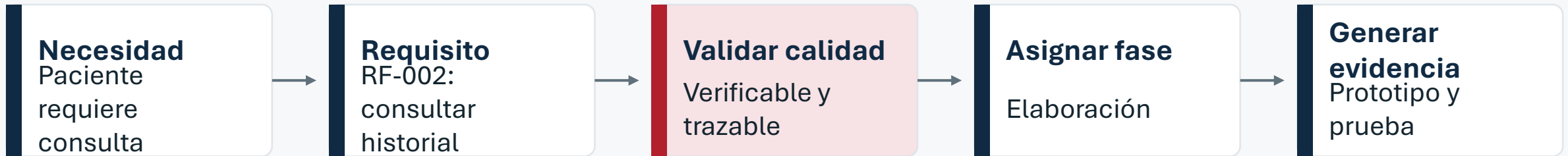
Muestra reducida de trazabilidad requisito-fase.

ID			
RF-001	Registrar atención	Elaboración	SRS + prototipo
RF-002	Consultar historial	Construcción	Caso de prueba
RNF-001	Reporte < 5 s	Transición	Prueba de rendimiento
RNF-002	Acceso por rol	Elaboración	Matriz de permisos

La trazabilidad no es una tabla decorativa: permite explicar decisiones técnicas ante usuarios y evaluadores.

Representar la trazabilidad con UML Activity

Una alternativa visual para mostrar el recorrido de un requisito.



Reflexión: si nadie puede seguir la ruta del requisito, el equipo no puede defender su decisión.

Actividad vivencial 1

Construir la trazabilidad requisito–fase en equipos.

- Seleccionen 4 requisitos del catálogo RF/RNF.
- Relacionen cada requisito con una fase del ciclo de vida.
- Indiquen el artefacto o evidencia que lo respalda.
- Registren una brecha o riesgo asociado a cada requisito.
- Preparan una mejora al requisito si no es verificable o trazable.

Producto esperado

Tabla de trazabilidad requisito–fase con IDs, evidencia, decisión y riesgo.

Criterio de calidad

Debe ser claro, verificable y trazable.

DESARROLLO

Ítem 1.4

Impacto de las soluciones: ámbitos social, económico, cultural y ambiental.

Del alcance técnico al impacto real

Un sistema no solo automatiza: también redistribuye tiempo, poder, responsabilidades y acceso.

Social

¿Quién accede mejor al servicio? ¿Quién podría quedar fuera?

Económico

¿Qué costos reduce?
¿Qué costos nuevos genera?

Cultural

¿Respetar prácticas locales, lenguaje y formas de atención?

Ambiental

¿Reduce papel y traslados? ¿Aumenta consumo tecnológico?

En ingeniería de requisitos, decidir el alcance también es decidir quién será escuchado.

Diagrama de contexto

Delimita el sistema antes de modelar procesos y requisitos.



Matriz de impacto

Evalúa consecuencias previsibles y medidas de mitigación.

Social

Actor: Pacientes

Impacto: Menos pérdida de historial

Mitigación: Acompañamiento para usuarios con baja alfabetización digital.

Económico

Actor: Centros de salud

Impacto: Menos reprocesos

Mitigación: Capacitación y soporte gradual.

Cultural

Actor: Personal sanitario

Impacto: Cambio en rutinas de trabajo

Mitigación: Participación del personal en validaciones.

Ambiental

Actor: Institución

Impacto: Menor uso de papel

Mitigación: Política de respaldo y consumo responsable.

La matriz obliga a preguntar: ¿qué beneficio es visible y qué costo queda oculto?

Cuestionando la herramienta

Límites del diagrama de contexto y de la matriz de impacto.

Riesgo 1

Convertir actores en etiquetas y no escuchar sus experiencias reales.

Riesgo 2

Reducir impactos a una tabla sin evidencia ni validación.

Riesgo 3

Confundir eficiencia institucional con justicia para los usuarios.

Pregunta socio-crítica: ¿qué voz no está presente en el diagrama de contexto y debe incorporarse?

Criterios de éxito y riesgos tempranos

Sirven para decidir si el avance del proyecto es viable y responsable.

Criterios de éxito verificables

Ejemplo: el reporte mensual se genera en menos de 5 segundos y con datos consistentes.

Riesgos tempranos

Ejemplo: el personal operativo rechaza el sistema por aumentar la carga de registro.

Datos faltantes

Ejemplo: no se conoce el volumen real de atenciones por establecimiento.

Mitigación

Ejemplo: validar prototipos con médicos, técnicos y pacientes antes de cerrar alcance.

Sin criterios y riesgos, la decisión técnica parece neutral; con ellos, se vuelve verificable y discutible.

Actividad vivencial 2

Contexto, impacto y riesgos del sistema propuesto.

- Dibujen el diagrama de contexto con actores, sistemas y entidades externas.
- Construyan una matriz de impacto mínimo en tres ámbitos.
- Indiquen quién se beneficia y quién podría quedar excluido.
- Definan dos criterios de éxito verificables.
- Registren dos riesgos tempranos con medida de mitigación.

Producto esperado

Diagrama de contexto +
matriz de impacto +
criterios + riesgos.

Criterio de trabajo

Cada decisión debe poder justificarse.

Revisión de coherencia antes de integrar

Lista rápida para validar los artefactos elaborados en la sesión.

- ¿El requisito tiene ID y está asociado a una fase?
- ¿Existe evidencia o artefacto que permita seguirlo?
- ¿El diagrama de contexto coincide con el catálogo RF/RNF?
- ¿La matriz de impacto identifica actores afectados?
- ¿Los riesgos se relacionan con datos faltantes o restricciones?

Recomendación

Registrar los ajustes en la bitácora del equipo.

Cocreación de conclusiones

Completen estas ideas a partir del trabajo realizado.

Un requisito trazable...

sigue su recorrido desde la necesidad hasta la evidencia.

El diagrama de contexto...

delimita el sistema y hace visibles a los actores afectados.

La matriz de impacto...

anticipa beneficios, exclusiones y medidas de mitigación.

El riesgo temprano...

evidencia que una decisión requiere seguimiento.

Cierre: la calidad de los requisitos sostiene el diseño técnico y la responsabilidad social del sistema.

Actividades asincrónicas para la siguiente clase

Preparación para el Tema 2: Elicitación y análisis de requisitos.

- Revisar técnicas de elicitación: entrevistas, encuestas y prototipos.
- Identificar stakeholders internos y externos de la organización seleccionada.
- Preparar preguntas para obtener evidencia del contexto.
- Actualizar el catálogo RF/RNF con dudas, supuestos y fuentes pendientes.

Pregunta para continuar

¿Qué información necesitamos antes de escribir un SRS breve?

Referencias y base documental

Material base utilizado para la sesión.

- Sílabo del curso Ingeniería de Software CIIN1252P, periodo 2026-2.
- Desafío del Curso: Sistema de Gestión para una Organización Peruana.
- IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Requirements engineering.
- Pressman, R. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico.
- Kruchten, P. (2018). The Rational Unified Process: An Introduction.

El uso responsable del estándar permite justificar decisiones técnicas y evitar requisitos poco verificables.